



## Datos básicos de la asignatura

---

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titulación:</b>          | Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software                    |
| <b>Año plan de estudio:</b> | 2010                                                                       |
| <b>Curso implantación:</b>  | 2010-11                                                                    |
| <b>Centro responsable:</b>  | E.T.S. Ingeniería Informática                                              |
| <b>Nombre asignatura:</b>   | Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II |
| <b>Código asignatura:</b>   | 2050047                                                                    |
| <b>Tipología:</b>           | OBLIGATORIA                                                                |
| <b>Curso:</b>               | 2                                                                          |
| <b>Periodo impartición:</b> | Segundo cuatrimestre                                                       |
| <b>Créditos ECTS:</b>       | 6                                                                          |
| <b>Horas totales:</b>       | 150                                                                        |
| <b>Área/s:</b>              | Lenguajes y Sistema Informáticos                                           |
| <b>Departamento/s:</b>      | Lenguajes y Sistemas Informáticos                                          |

## Coordinador de la asignatura

---

MARTIN DIAZ, OCTAVIO

## Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

---

### Profesorado del grupo de actividad principal

DOMINGUEZ MAYO, FRANCISCO JOSE

MARTIN DIAZ, OCTAVIO

### Profesorado del grupo de actividad principal

FERNANDEZ CERERO, DAMIAN

JIMENEZ NAVARRO, MANUEL JESUS

## Objetivos y resultados del aprendizaje

---

Objetivos docentes específicos:

- Conocer los conceptos básicos de la Ingeniería del Software.
- Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información.

- Conocer los conceptos básicos de Gestión de Proyectos.
- Conocer los conceptos básicos de Control de Versiones.
- Ser capaz de manejar una herramienta de gestión de proyectos.
- Ser capaz de manejar una herramienta de control de versiones.
- Ser capaz de estudiar un dominio de problema, unos procesos de negocio y elaborar unos requisitos básicos.
- Ser capaz de analizar requisitos mediante el desarrollo de modelos conceptuales.
- Conocer el Modelo Relacional de datos.
- Ser capaz de transformar modelos conceptuales en modelos relacionales.
- Conocer el lenguaje SQL.
- Ser capaz de manejar un SGBD relacional avanzado.
- Ser capaz de desarrollar un esquema SQL complejo.
- Conocer los conceptos básicos de las aplicaciones web.
- Conocer tecnologías de cliente web: HTML, CSS y Javascript.
- Ser capaz de desarrollar una interfaz de usuario sencilla con HTML, CSS y Javascript.
- Conocer tecnologías de procesamiento en servidor web.
- Ser capaz de desarrollar una aplicación web con acceso a una base de datos relacional.

Resultados de aprendizaje:

Conocimientos:

C04 Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05 Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07 Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

Competencias:

COM01 Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM05 Conoce y aplica las características, funcionalidades y el diseño y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, para el correcto análisis, diseño e implementación de aplicaciones basadas en ellas.

COM06 Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.

Habilidades y destrezas:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

HD06: Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de

desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

## Contenidos o bloques temáticos

---

Bloque I: Introducción al desarrollo de aplicaciones web (de gestión)

Bloque II: Tecnologías de cliente web

Bloque III: Tecnologías en servidor web

- Acceso a bases de datos relacionales.
- Gestión de excepciones de bases de datos.

## Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

---

- \* Diseño de arquitecturas software
- \* Gestión de proyectos y estimación de costes
- \* Gestión de configuración
- \* Tecnologías de servidor, frameworks de backend y acceso a base de datos
- \* Tecnologías de cliente y frameworks de frontend
- \* Diseño de interfaces y estructuras básicas de cliente (HTML y CSS)
- \* Javascript
- \* Servicios con API RESTful
- \* Aplicaciones de página única (SPA) con React
- \* Experiencia de usuario
- \* Autenticación

\* Programación asíncrona

\* Código limpio

## Actividades formativas y horas lectivas

---

| Actividad                  | Horas |
|----------------------------|-------|
| A Clases Teóricas          | 36    |
| E Prácticas de Laboratorio | 24    |

## Idioma de impartición del grupo

---

ESPAÑOL

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación

---

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

## Metodología de enseñanza-aprendizaje

---

- Exposición de los contenidos básicos de cada uno de los temas del programa por parte del profesor, con ilustración mediante ejemplos cuando sea posible.
- Ejercicios de consolidación mediante la resolución de problemas por parte de los alumnos y posterior justificación de la solución por parte del profesor.
- Prácticas realizadas por parte de los alumnos, previamente presentadas por el profesor. Se consulta al profesor cuando sea necesario, para consolidar los contenidos teóricos.
- Desarrollo de un trabajo en grupos con una metodología basada en proyectos, donde se aplican los conceptos teóricos aprendidos durante el curso.

## Horarios del grupo del proyecto docente

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

## Calendario de exámenes

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

## Tribunales específicos de evaluación y apelación

---

Presidente: JAVIER JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ

Vocal: ANDRES JIMENEZ RAMIREZ

Secretario: SERGIO SEGURA RUEDA

Suplente 1: IRENE BEDILIA ESTRADA TORRES

Suplente 2: PABLO FERNANDEZ MONTES

Suplente 3: MANUEL MEJIAS RISOTO

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

---

### Sistemas de evaluación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

### Criterio de calificación

\* Evaluación por curso:

La evaluación se divide en:

Teoría (T): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase,  
en fechas publicadas al inicio de curso.

Laboratorio (L): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase,  
en fechas publicadas al inicio de curso.

Proyecto (P): Se realizarán una o varias entregas a lo largo del curso y una o varias  
pruebas de carácter práctico en los laboratorios, incluida una defensa obligatoria  
del trabajo realizado, en horario de clase y fechas publicadas al inicio de curso.

El proyecto se considera presentado cuando se ha realizado dicha defensa.

Calculo de la calificación (C):

- Si se ha presentado el proyecto, entonces:

$$L \geq 5 \Rightarrow C = 0.4T + 0.4L + 0.2P$$

$$L < 5 \Rightarrow C = \min(4, 0.4T + 0.4L + 0.2P)$$

- En otro caso:

$$L \geq 5 \Rightarrow C = 0.4T + 0.6L$$

$$L < 5 \Rightarrow C = \min(4, 0.4T + 0.6L)$$

La primera convocatoria solo contempla la evaluación por curso.

\* Evaluación ordinaria (segunda y tercera convocatoria)

La evaluación se divide en:

Teoría (T): Una o varias pruebas individuales, en fechas publicadas por la Escuela.

Laboratorio (L): Una o varias pruebas individuales, en fechas publicadas por la Escuela.

Calculo de la calificación (C):

$$L \geq 5 \Rightarrow C = 0.4T + 0.6L$$

$$L < 5 \Rightarrow C = \min(4, 0.4T + 0.6L)$$

En general:

P sólo cuenta para la evaluación por curso.

T y L se pueden aprobar por separado en las convocatorias del curso.

Las calificaciones de T y L se guardan para las siguientes convocatorias si están aprobadas ( $\geq 5$ ).

La presentación a T o L en cualquier convocatoria posterior implica que se renuncia a la calificación que hubiese guardada.

En cualquier caso, no se guardan calificaciones de un curso académico al siguiente.

## Bibliografía recomendada

---

### Bibliografía General

Software engineering

Autores: Sommerville, Ian

Edición:

Publicación: Boston, MA : Pearson; 2016

ISBN: 9781292096131

Engineering software products an introduction to modern software engineering

Autores: Sommerville, Ian

Edición:

Publicación: Harlow : Pearson; 2021

ISBN: 1-292-37635-X





### Bibliografía Específica

Scrum : un método ágil para sus proyectos

Autores: Subra, Jean-Paul; Vannieuwenhuyze, Aurélien

Edición:

Publicación: Cornellá de Llobregat, Barcelona : Ediciones Eni; 2018

ISBN: 9782409012921

Professional JavaScript for web developers

Autores: Frisbie, Matt

Edición:

Publicación: Indianapolis, Indiana : Wrox; 2020

ISBN: 1-119-36656-9

Building APIs with Node.js

Autores: Pereira, Caio Ribeiro.

Edición:

Publicación: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress; 2016

ISBN: 1-4842-2442-6

Practical UI Patterns for Design Systems Fast-Track Interaction Design for a Seamless User Experience

Autores: MacDonald, Diana.

Edición:

Publicación: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress; 2019

ISBN: 1-4842-4938-0

React Native

Autores: Paul, Akshat. author.; Nalwaya, Abhishek.

Edición:

Publicación: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress; 2019

ISBN: 1-4842-4454-0

Clean code : a handbook of agile software craftsmanship

Autores: Martin, Robert C; Feathers, Michael C

Edición:

Publicación: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall; 2009

ISBN: 9780132350884

### Información Adicional

Enlaces permanentes de la bibliografía en fama:

[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991013291307604987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013291307604987)

[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991013334123604987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013334123604987)



[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991013233297104987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013233297104987)

[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991012787309704987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991012787309704987)

[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991011596929704987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991011596929704987)

[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991013233688604987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013233688604987)

[https://fama.us.es/permalink/34CBUA\\_US/3enc2g/alma991013240768704987](https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013240768704987)